

2021 年 09 月 16 日

上海贝岭 (600171.SH)

聚焦电源管理新赛道，ADC 国产替代快速崛起

■**高速高精度 ADC 龙头，国产替代前景可期：**公司高速 ADC/DAC 产品在工业控制、医疗成像、电网保护装置等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入。同时高精度 SAR ADC 和高速高精度 DAC 业务进展顺利。根据公司官微，2021 年一季度，公司 ADC 芯片 BL1081 在湖北电网首套“国产芯”继电保护装置挂网试运行。ADC 产品壁垒较高，竞争对手较少，公司开发进展顺利，未来有望成为公司的重要业绩增长点。

■**主业电源管理 IC 高速发展，车规级产品批量出货：**公司于 2020 年并表南京微盟，电源管理 IC 成为第一大业务。2021H1 电源管理产品销售额较去年同期增长约 105%。公司产品在汽车电子领域取得突破，目前已经实现车规级 LDO 产品量产销售，多款 DC-DC/LDO 汽车电子产品预计下半年陆续上量。消费电子市场销售进展顺利，不断占领新的应用领域，并提升市场地位。

■**智能计量业务需求旺盛，下游应用领域不断增加：**国家电网、南方电网开展新一代电能表招标，公司作为行业龙头提前布局，引领了迭代与升级，国内业务回升可期。公司研发成功的 IR46 计量芯片+计量 MCU 一体集成的计量芯 SoC 物联表解决方案实现批量出货；在公司成熟的计量芯片技术基础上，将相关技术拓展到充电桩、智能家居、数据中心等领域，其中多路交直流计量产品在物联网应用中实现量产销售。

■**投资建议：**根据过往财务数据和需求引领的高景气现状，公司电源管理 IC 产品、ADC 业务和智能计量芯片等业务均保持了持续高增长，根据公司净利润和 2020 年的财务状况（2020 年扣非净利润 1.77 亿元），我们预计公司 2021-2023 年实现扣非归母净利润 4.95/6.82/8.17 亿元，假设 2021 年投资产生的公允价值变动带来的非经常性损益为 2 亿元（2021 上半年已经产生非经常性损益 1.93 亿元），2022 年开始不再产生新的非经常性损益。我们预计公司 2021-2023 年实现归母净利润 6.95/6.82/8.17 亿元，对应 PE 分别为 30.0/30.6/25.6 倍 PE，6 个月目标价 48.20 元。

■**风险提示：**晶圆及封测产能紧缺的风险；电表招标量不确定的风险；新产品研发与市场开拓不达预期的风险；半导体市场景气度变化风险；产品出海不及预期的风险。

公司深度分析

证券研究报告

半导体

投资评级 **买入-A**

维持评级

6 个月目标价：**48.20 元**
 股价 (2021-09-16) **29.28 元**

交易数据

总市值 (百万元)	20,871.23
流通市值 (百万元)	20,521.24
总股本 (百万股)	712.82
流通股本 (百万股)	700.86
12 个月价格区间	13.43/38.46 元

股价表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
-----	----	----	-----

马良

分析师

SAC 执业证书编号：S1450518060001
 maliang2@essence.com.cn
 021-35082935

相关报告

上海贝岭：模拟新产品持续落地，ADC 龙头高速发展/马良	2021-08-29
上海贝岭：半年报业绩超预期，ADC 龙头进入景气周期/马良	2021-07-09
上海贝岭：老牌模拟电路领先企业，业绩高速增长/马良	2021-04-18

(百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入	878.6	1,332.2	1,971.7	2,839.2	3,634.2
净利润	240.8	528.0	695.3	682.4	816.6
每股收益(元)	0.34	0.74	0.98	0.96	1.15
每股净资产(元)	4.27	4.62	5.45	6.16	7.04
盈利和估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
市盈率(倍)	86.7	39.5	30.0	30.6	25.6
市净率(倍)	6.9	6.3	5.4	4.8	4.2
净利润率	27.4%	39.6%	35.3%	24.0%	22.5%
净资产收益率	7.9%	16.0%	17.9%	15.5%	16.3%
股息收益率	0.4%	0.4%	0.9%	0.8%	0.9%
ROIC	23.4%	55.6%	81.3%	60.1%	56.8%

数据来源: Wind 资讯, 安信证券研究中心预测

内容目录

1. 上海贝岭：国产模拟电路领先者	5
1.1. 模拟电路发展迅速，高性能 ADC 芯片崛起	5
1.2. 央企背景实力雄厚，资产整合再现辉煌	5
1.3. 财务状况良好，盈利能力不断提升	7
2. 高速高精度 ADC 国内领先，国产替代前景可期	7
2.1. ADC——模拟电路皇冠上的明珠	7
2.2. ADC 的指标以及架构	8
2.3. ADC 下游需求旺盛，市场空间广阔	9
2.4. 海外龙头仍占据主要市场份额，国内厂商不断追赶	11
2.5. 瓦森纳协议出口管制，国产替代势在必行	12
3. 整合华大旗下优质资产，主业聚焦电源管理 IC	13
3.1. 产品布局广泛，车规级芯片取得突破	13
3.2. 电源管理 IC 技术发展趋势	14
3.3. 模拟电路的最大细分市场，新应用带来增量	15
3.4. 国产化替代空间巨大，呈现洗牌趋势	16
4. 智能计量市场需求旺盛，行业龙头深度受益	17
4.1. 智能计量需求升级，子公司锐能微市占率第一	17
4.2. 积极开拓市场，智能电表出口迎新机遇	19
4.3. 物联网计量业务不断拓展，紧随“新基建”推进技术创新	20
5. EEPROM 技术成熟，功率器件研发进展迅速	20
5.1. EEPROM——存储器的又一细分市场	20
5.2. 功率半导体逐渐放量，车规级 IGBT 箭在弦上	21
6. 盈利预测与投资建议	23
7. 风险提示	23
7.1. 新产品研发不达预期的风险	23
7.2. 晶圆及封测产能紧缺的风险	24
7.3. 电表招标量不达预期的风险	24

图表目录

图 1：公司发展历程	5
图 2：公司 2020 年主要业务占比	5
图 3：公司股权结构	6
图 4：公司股权穿透图	6
图 5：2017-2021H1 公司营收	7
图 6：2017-2021H1 公司归母净利润	7
图 9：ADC 在半导体产品中的应用	7
图 10：ADC 芯片模块原理	7
图 11：各个架构 ADC 的精度与速率的关系	8
图 12：芯佰微电子产品型号	8
图 13：2012-2018 年中国模拟芯片市场规模及增长	9
图 14：ADC 芯片应用市场需求占比	9
图 15：中国 5G 基站建设所需 ADC 数量及对应销售额	10

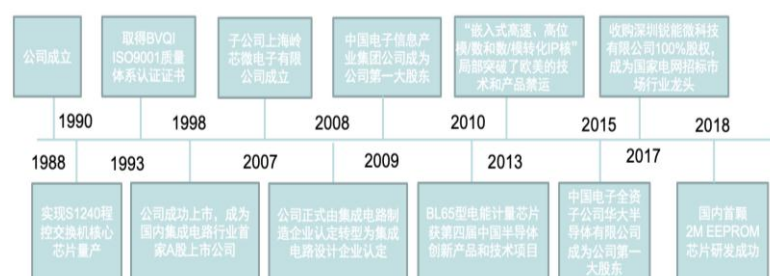
图 16: 2018-2023 年汽车电子市场规模变化及预测.....	10
图 17: 1970-2020 年汽车电子在整车中的成本占比.....	10
图 18: 2017 年汽车电子在不同车型中的成本占比.....	10
图 19: 全球医疗影像设备市场规模.....	11
图 20: ADC 在磁共振中设备中的作用.....	11
图 21: 中国全口径发电量.....	11
图 22: ADC 在继电保护装置的作用.....	11
图 23: 2016-2025 年全球电源管理 IC 行业市场规模.....	15
图 24: 2016-2025 年中国电源管理 IC 行业市场规模.....	15
图 25: 全球电源管理芯片规模及增长 (按应用拆分).....	16
图 26: 2020-2025 年中国新能源汽车市场销量预测情况.....	16
图 27: 电源管理芯片在新能源汽车的应用.....	16
图 28: 2019 年全球电源管理 IC 市场份额.....	17
图 29: 2019 年中国电源管理 IC 市场份额.....	17
图 30: 公司智能电表产品方案.....	18
图 31: 新一代电能表支撑的应用场景.....	19
图 32: 新一代智能电能表的功能特点.....	19
图 33: 2013-2016 年中国智能计量 IC 市场销量.....	20
图 34: 2016-2021 年中国智能电表招标数量及预测.....	20
图 35: 存储器的分类.....	21
图 36: 公司 EEPROM 产品.....	21
图 37: 上海贝岭 BL24CM1A 产品电路系统块图.....	21
图 38: 功率器件的应用及工作频率.....	22
图 39: 2019 年中国功率器件下游应用领域占比.....	22
图 40: 2017-2021 年全球及中国功率器件市场规模 (亿美元).....	22
图 41: 中国 IGBT 市场供需情况.....	22
图 42: PE band.....	23
表 1: 上海贝岭子公司一览.....	6
表 2: 公司领导层产业经验丰富.....	6
表 3: 国际厂商 ADC/DAC 技术情况.....	12
表 4: 国内厂商 ADC/DAC 技术情况.....	12
表 5: 瓦森纳协议限制范围.....	12
表 6: 电源管理芯片分类.....	13
表 7: 公司电源管理产品.....	14
表 8: 公司智能计量及 SOC 产品.....	18
表 9: 公司功率器件产品.....	23

1. 上海贝岭：国产模拟电路领先者

1.1. 模拟电路发展迅速，高性能 ADC 芯片崛起

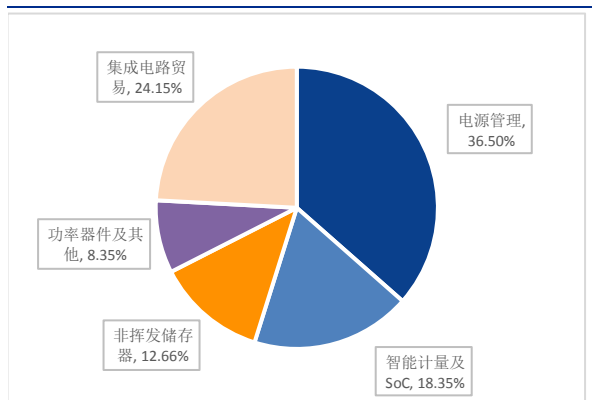
上海贝岭专注模拟和数模混合芯片的设计和 product 应用开发，是国内集成电路产品主要供应商之一。公司发展历经 30 余年，不断在局部领域突破欧美对中国大陆在高速高精度数模、模数转换器领域的技术和产品禁运。公司自 1998 年上市后，成为国内集成电路行业首家 A 股上市公司，并且正式由集成电路制造企业认定转型为集成电路设计企业认定。在 2013 年，“嵌入式高速、高位模/数和数/数转化 IP 核”项目通过核高基重大专项验收，该成果在局部领域突破了欧美对中国大陆的技术和产品禁运。2018 年，公司成功研发国内首颗 2M EEPROM 芯片。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司官网，安信证券研究中心整理

图 2：公司 2020 年主要业务占比



资料来源：公司年报，安信证券研究中心整理

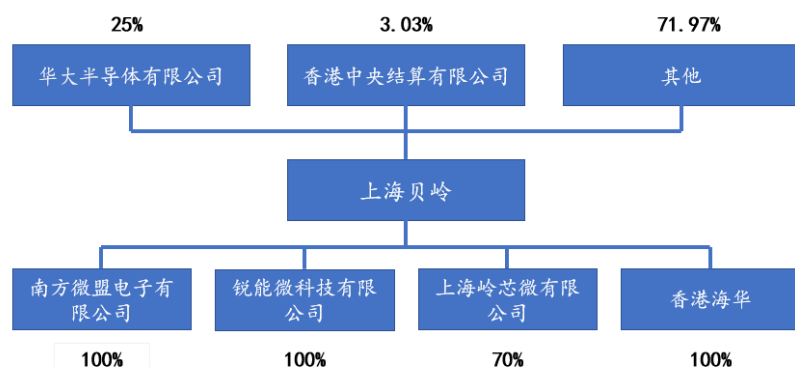
公司主营业务细分为电源管理 IC、智能计量及 SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度 ADC 等 5 大产品领域，IC 产品的核心客户集中分布在 6 大领域，分别是摄像头模组、高端及便携式医疗设备、智能电表、工控设备、显示屏模组以及各类通用型消费电子产品。公司未来将重点聚焦工控类和车规类两大方向。

1.2. 央企背景实力雄厚，资产整合再现辉煌

公司前十大股东持有 2.26 亿股份，累计占总股本比为 32.12%，相较于 2020 年 12 月 31 日增加 34.28 万股。华大半导体有限公司持有公司 25% 股份、香港中央结算有限公司持有公司 3.03% 股份、华泰金融控股公司持有公司 1.55% 股份，股权结构较为分散。

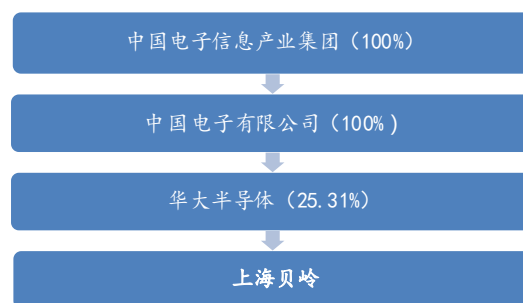
公司控股股东华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）整合旗下集成电路业务而组建的专业子集团。公司实际控制人中国电子信息产业集团是电子信息产业航母级央企，知名世界五百强企业，有利于公司进行兼并整合、业务拓展协同。公司于 2020 年并表的南京微盟原为华大半导体的子公司，吸并后已显著做强了公司电源管理芯片业务；积塔半导体作为华大半导体的子公司也在不断扩充产能，其临港模拟产线今明两年陆续扩产。考虑到集团内的资源整合和产业协作效应，我们认为公司在芯片产能方面将得到有力支撑，在全行业晶圆产能持续紧张的情况下，成为公司模拟电路和功率器件产品销量不断提升的强有力保证。

图 3：公司股权结构



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

图 4：公司股权穿透图



资料来源：公司公告，安信证券研究中心整理

公司近年来并购的子公司竞争力强劲，提高了整体市场地位。2017 年，收购深圳锐能微科技有限公司系智能计量市场的龙头企业。收购后公司一直稳居智能计量市场份额首位。2020 年，收购南京微盟 100% 股权完成过户，成为公司全资子公司，拓展了公司电源管理 IC 的产品范围以及竞争力。根据 2021 年中报数据，报告期内南京微盟营收 2.51 亿元，净利率为 25.46%，相比 2020 年提升 10.7pct。

表 1：上海贝岭子公司一览

	主要经营地	主营业务	持股比例 (%)	取得方式
香港海华有限公司	中国香港	进出口贸易	100	设立/投资
上海岭芯微电子有限公司	中国上海	电源管理 IC	70	设立/投资
深圳锐能微科技有限公司	中国深圳	智能计量	100	并购
南京微盟电子有限公司	中国南京	电源管理 IC	100	并购

资料来源：公司年报，安信证券研究中心

公司重视研发，领导层多为业内大厂背景。公司 8 月 28 日发布公告变更总经理，新任总经理为杨琨先生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504 研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。根据 21 年中报，公司技术中心研发人员数量占公司总人数（含子公司）的 49%（技术人员 222 人，总人数 454 人）。研发投入也在不断增加，2021H1 研发费用同比增长 32.94%。与此同时，公司通过优化薪酬结构继续推行股权激励，保障核心技术团队稳定，截至 2021 年 5 月，公司完成二期股权激励授予工作。

表 2：公司领导层产业经验丰富

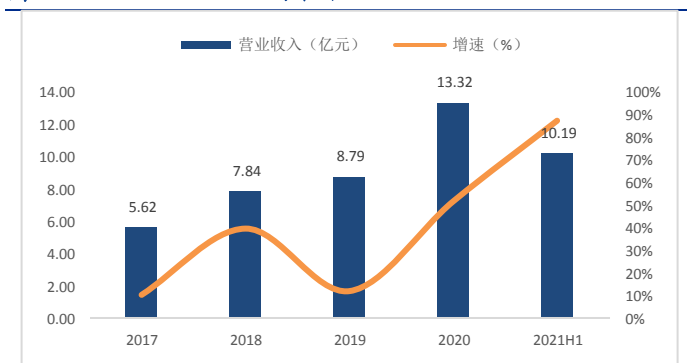
姓名	职务	工作经历
马玉川	董事长	中国电子、华大半导体、晶门半导体、飞程半导体
杨琨	总经理	航天 504 所、中兴通讯、网泰金安
刘劲梅	董事	京东方、华旭金卡、中电华大
杜波	董事	盛科网络、AMD、华大半导体
陈铭	发展部副经理	宏明电子
周承捷	董秘	锦江国际、华东电脑
董浩然	前董事长	中电华大、积塔半导体、上海先进
秦毅	前总经理	无锡华晶、华越微电子、无锡华晶东芝

资料来源：公司公告，安信证券研究中心

1.3. 财务状况良好，盈利能力不断提升

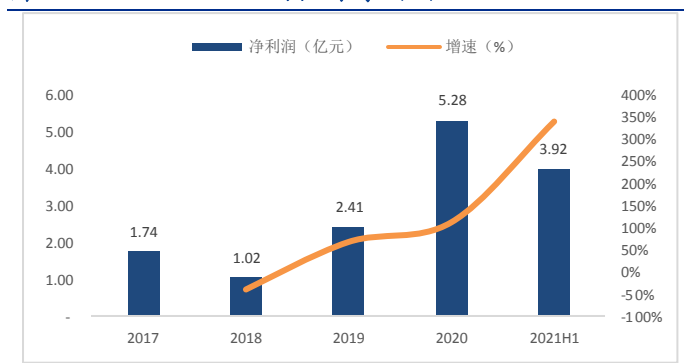
公司整体盈利能力强劲。公司营收和利润总体呈上升趋势，根据 2021 年中报，2021H1 公司实现营业收入 10.19 亿元，同比增长 87.19%。其中主营业务收入为 9.91 亿元，较上年增长 90.66%。公司实现毛利 3.33 亿元，较上年增长 108.71%。公司实现归母净利润 3.92 亿元，较上年增长 337.22%。公司实现扣归母非净利润 1.99 亿元，较上增长 170.89%。经营活动产生的现金流量净额为 2.00 亿元，同比增长 791.53%。

图 5：2017-2021H1 公司营收



资料来源：Wind，安信证券研究中心整理

图 6：2017-2021H1 公司归母净利润



资料来源：Wind，安信证券研究中心整理

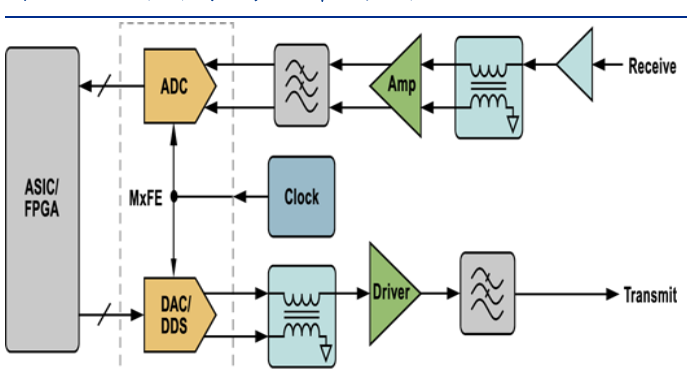
公司利润率水平稳定上升。2020 年公司并表南京微盟，电源管理 IC 成为第一大业务，根据 2020 年年报，电源管理产品毛利率为 32.20%，是公司 2020 年综合毛利率维持稳定的主要力量。同时，随着下游需求的不断增长和晶圆产能的限制，公司电源管理产品的议价能力得到加强，未来公司利润水平仍将有所提升。

2. 高速高精度 ADC 国内领先，国产替代前景可期

2.1. ADC——模拟电路皇冠上的明珠

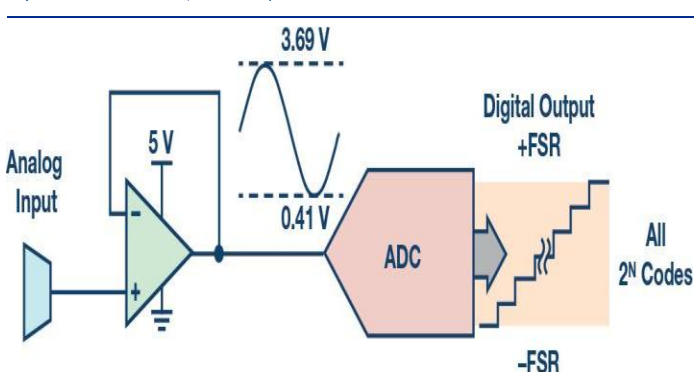
ADC (Analog to digital converter) 和 DAC (Digital to analog converter) 为模数转换芯片，本质上是信号链芯片中的一种。ADC 用于将真实世界产生的模拟信号(如温度、压力、声音、指纹或者图像等)转换成更容易处理的数字形式。DAC 的作用恰恰相反，它将数字信号调制成模拟信号；其中 ADC 在两者的总需求中占比接近 80%。ADC 和 DAC 是真实世界与数字世界的桥梁，属于模拟芯片中难度最高的一部分，被称为模拟电路皇冠上的明珠。

图 7：ADC 在半导体产品中的应用



资料来源：亚德诺官网，安信证券研究中心整理

图 8：ADC 芯片模块原理



资料来源：CSDN，安信证券研究中心整理

公司的高速高精度 ADC 芯片广泛应用于无线移动通信、医疗电子、工业控制和航空航天设备中，是关乎系统核心性能的关键元器件。其中，ADC 作为通信基站的核心元器件，5G 通

信技术带来的经济结构转型升级以及万物互联的应用场景，将为数据转换器行业提供巨大的市场需求支撑。国内三大运营商已经对 5G 有明确的投资节奏，由于 5G 通信中广泛采用了 MIMO（多进多出技术：为极大地提高信道容量，在发送端和接收端都使用多根天线，在收发之间构成多个信道的天线系统），因此对 ADC/DAC 芯片的需求量相比 4G 有数倍的增加。

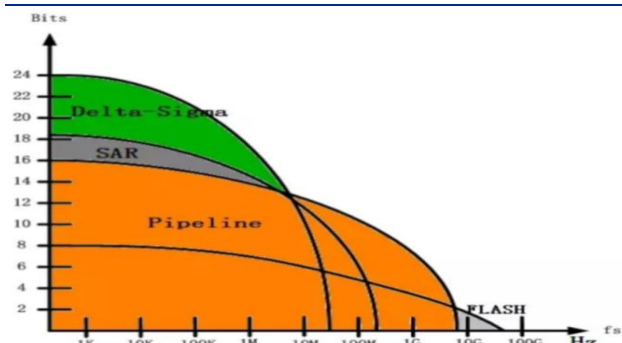
公司高速 ADC/DAC 产品在工业控制、医疗成像、电网保护装置等领域实现小批量销售，并且已为多家客户送样并设计导入。根据 21 年中报，公司拓展了高精度 SAR ADC 和高速高精度 DAC 业务，完成了高精度 SAR ADC 的产品设计并且流片成功，已在电力、工控、轨交等领域实现设计导入。

2.2. ADC 的指标以及架构

ADC 芯片追求的主要指标有采样速率和转换精度；速率与精度相互制约、维持着此消彼长的关系，一般来说两者不可兼得。以亚德诺（ADI）的产品为例，其最快的 ADC 芯片性能是 26Gsps/3bit，而精度最高的 ADC 芯片是 26Msps/24bit。除了速率和精度以外，ADC 芯片的性能指标还有功耗、噪声、温漂、信噪比等。

ADC 芯片的性能大致分为 4 个方向：高精度高速率、高精度低速率、低精度高速率、低精度低速率。在实现高精度或高速率的单指标突破的同时，两个指标的平衡也是技术发展的难点，高速率高精度 ADC 更是模拟芯片中的“珠穆朗玛峰”。

图 9：各个架构 ADC 的精度与速率的关系



资料来源：OFWeek 电子工程网，安信证券研究中心整理

图 10：芯佰微电子产品型号

Part No	Description	Package	Cross Reference
CBM92AD65-125	16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器	QFN-64	AD9265-125
CBM92AD68-105	16位、双通道、105MSPS高速ADC	QFN-64	AD9268-105
CBM92AD68-125	16位、双通道、125MSPS高速ADC	QFN-64	AD9268-125
CBM08D1500YS	高性能、低功耗、双路 8 位、1.5 GSPS ADC	LQFP-128	ADC08D1500CIYB
CBM94AD34-500	12位、500 MSPS、单通道高速ADC	QFN-56	AD9434BCPZ-500
CBM22AD84-105	双通道、14 位、105MSPS、低功耗高速ADC	QFN-64	LTC2284IUP
CBM41AD49-250	14 位 250MSPS 低功耗 ADC	QFN-48	ADS4149IRGZT
CBM22AD08-130	14 位、130MSPS 高速ADC	QFN-64	LTC2208IUP-13
CBM94AD67-250	16位、250 MSPS 高速ADC	QFN-72	AD9467BCPZ-250
CBM94AD30-210	12位、210 MSPS高速ADC	TQFP-100	AD9430BSVZ-210
CBM94AD30-170	12位、170 MSPS高速ADC	TQFP-100	AD9430BSVZ-170
CBM79AD60YS	18位单通道、5 MSPS、PulSAR®差分ADC	QFN-32	AD7960BCPZ
CBM92AD88TQ	8位、40/80/100 MSPS、双核ADC	LQFP48	AD9288

资料来源：电子产品世界，安信证券研究中心整理

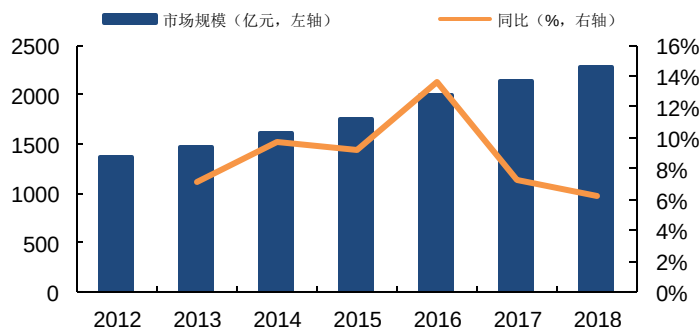
ADC 芯片的速度和精度指标是相互折中的。对应于不同的应用场景，ADC 芯片有着不同的设计架构。以下总结了 5 个常见架构：

- 1. FLASH & Half-FLASH：**并行结构使其采样速率可达 10Gsps 以上，但是由于非线性使其分辨率限制在 8bit 以内，可用于示波器等产品。
- 2. Folding：**采用折叠型等结构的高速 ADC，可以实现比 FLASH 稍高的精度和差不多的速率，可应用于广播卫星中的基带解调等方面。
- 3. Σ - Δ 型：**主要应用于高精度数据采集，特别是传感器、数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域，采集精度可达 24bit。
- 4. SAR 逐次逼近型：**主要应用于中速率或较低速率、中等精度的数据采集和智能仪器中。具有最宽的采样速率，虽然它不是最快的，但低成本和低功耗使其很受欢迎。SAR ADC 同时也可以达到 16bit 的精度。
- 5. Pipelined 流水线型：**主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域，适合各种高性能要求的应用。公司是国内为数不多具有自主知识产权并且能够量产该类型产品的企业。

2.3. ADC 下游需求旺盛，市场空间广阔

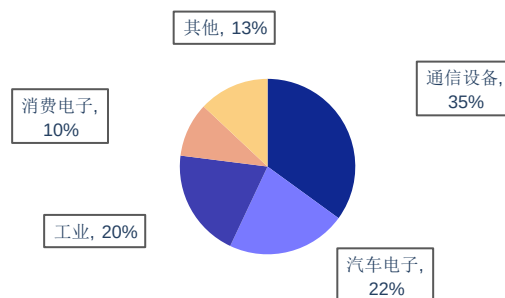
根据 WSTS 数据，2021 年全球模拟芯片市场规模将达到 677 亿美元，同比增长 21.66%；同时，IC Insights 预测 2023 年全球模拟芯片市场规模有望达到 800 亿美元。根据 IDC 数据，2020 年，中国模拟芯片市场约为全球的 36%，但自给率较低，根据中国半导体协会数据，2020 年我国模拟 IC 自给率仅为 12% 左右。根据 MEMS 技术网的调查与推断，2019 年全球 ADC/DAC 市场规模达到 36 亿美元，预计未来四年 CAGR 近 10%；随着 5G 基站等下游需求落地，2023 年全球 ADC/DAC 市场规模有望扩张至 50 亿美元，市场空间广阔。

图 11：2012-2018 年中国模拟芯片市场规模及增长



资料来源：中国半导体协会，安信证券研究中心

图 12：ADC 芯片应用市场需求占比

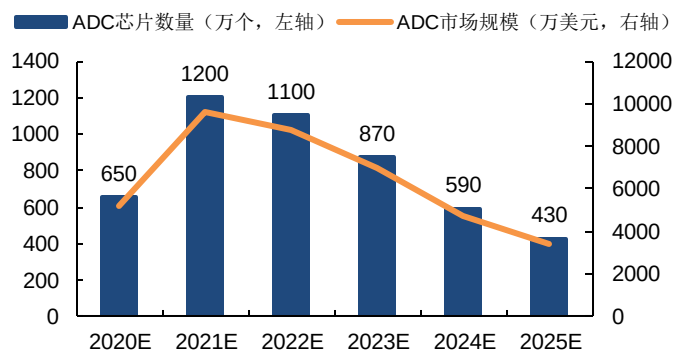


资料来源：IC Insight，安信证券研究中心

当前 ADC 芯片的主要下游需求为通信设备领域(35%以上)、汽车电子(22%)、工业(20%)、消费电子(10%)。消费电子市场属于低端 ADC 芯片，而高端芯片的市场包括有线/无线通信、汽车电子、军工、工业、航空航天、医疗仪器等等。根据 Databeans 统计，高端 ADC 芯片的单价是低端 ADC 芯片的数倍，比如高速率 ADC 占总出货量不到 10%，但是占据行业接近 50% 的销售额。未来几年支撑 ADC 芯片增长的主要驱动因素是 5G、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域，这些领域所需的产品或技术对信号处理的需求（包括速度、精度、噪音等）增长迅速，迎来迭代更新。

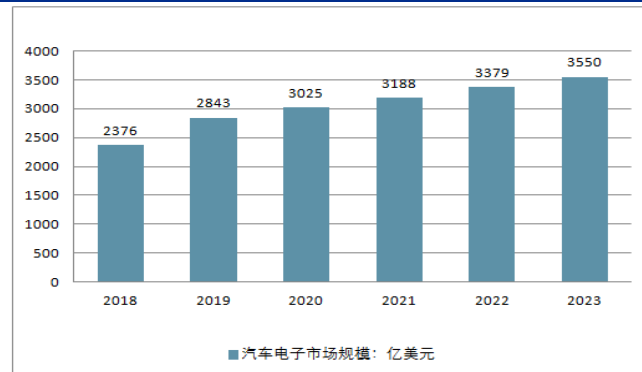
5G 为代表的通信领域是 ADC 产品的重要增量市场。5G 基站的构成包含大量 ADC 芯片；与此同时，以 5G 为基础的其他应用产品将进行技术迭代，例如 5G 手机、物联网、人工智能等等。根据前瞻产业研究院的预测，伴随着我国积极推动移动通信基站的建设，参考中国联通 5G/4G 密度比，未来我国 5G 宏基站建设总数至少在 800 万台以上，并且单个 5G 基站的 ADC 芯片使用就高达两位数。5G 基站需要性能在 250Msps-1Gsps、14-16bit 区间的 ADC 芯片；根据 TI 公司官网的产品列表显示，符合性能条件的 ADC 芯片最低单价约 11 美元，最高可达 65 美元。以保守数据每个 5G 基站需要 10 个 ADC 芯片、每个芯片 11 美元进行计算，5G 基站建设带来至少 8.8 亿美元的增量市场。

图 13：中国 5G 基站建设所需 ADC 数量及对应销售额



资料来源：工信部，安信证券研究中心

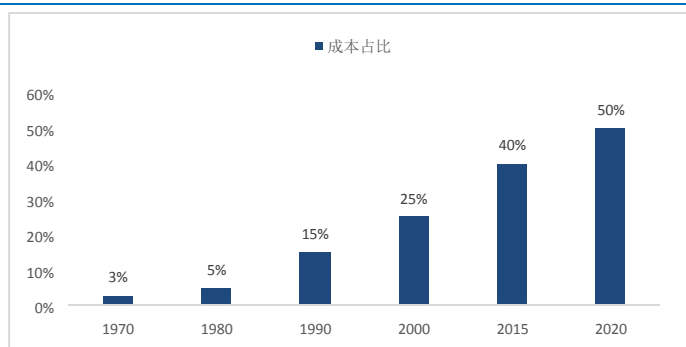
图 14：2018-2023 年汽车电子市场规模变化及预测



资料来源：前瞻产业研究院，安信证券研究中心

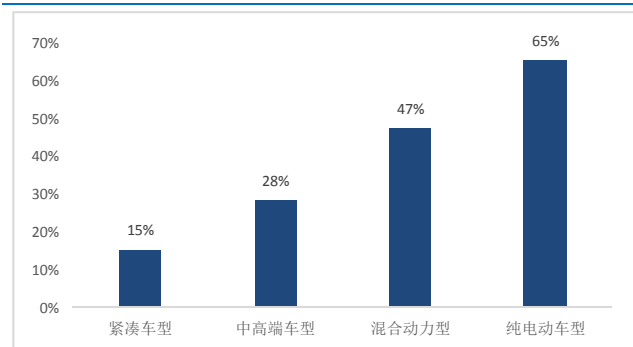
ADC/DAC 芯片被广泛地运用于汽车智能驾驶系统之中，随着我国汽车产业也不断发展壮大和电子化程度的不断提升，汽车产业成为 ADC/DAC 芯片的新增量市场。根据前瞻产业研究院数据，近年来我国的汽车市场发展迅速，汽车年销量在 2006 年时不足 800 万辆，2017 年增长至 2881 万辆，年复合增长率达到 13.49%，2018 年我国已成为全球最大的汽车销售市场。随着汽车年销量的不断增长，电子智能化已成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略的新增长点，汽车电子产业整体呈现出稳步上升的趋势，我国汽车电子规模持续增长，根据前瞻产业研究院数据，2017 年为 5400 亿元，与 2016 年相比增长 17.6%，2017 年到 2022 年，中国汽车电子市场预计将以 10.6% 速度增长，增速超过全球。

图 15：1970-2020 年汽车电子在整车中的成本占比



资料来源：产业信息网，安信证券研究中心

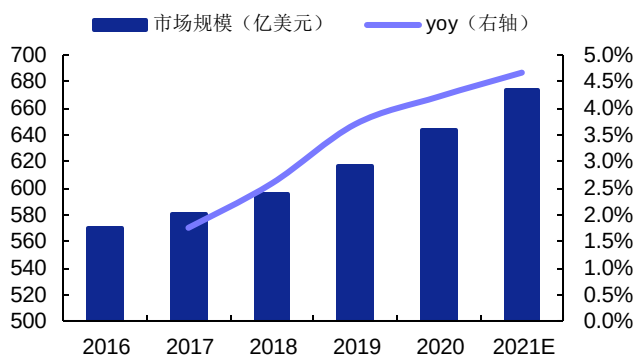
图 16：2017 年汽车电子在不同车型中的成本占比



资料来源：盖世汽车研究院，安信证券研究中心

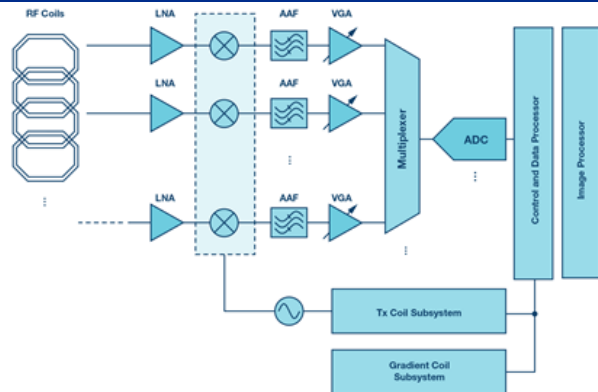
医学成像领域中 ADC 不可或缺。医学成像诊断是医疗重要基础支撑，是临床数据中最重要的诊断依据之一，根据 ADI 官网数据，医院临床诊断大约 70% 依靠医学成像。全球医疗影像设备市场是全球医疗设备市场的最大组成部分，其市场规模由 2016 年的 570 亿美元增至 2020 年的 643 亿美元，年复合增长率为 3.06%，预计到 2021 年将扩大至 673 亿美元。全球医疗影像设备市场一直在稳定增长。人口老龄化、技术发展以及医疗健康开支的增加将推动全球医疗影像设备的需求，并促使全球医疗影像设备市场增长加速。在医疗成像领域的电子设计中，ADC 的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。

图 17: 全球医疗影像设备市场规模



资料来源: 中商产业研究院, 安信证券研究中心

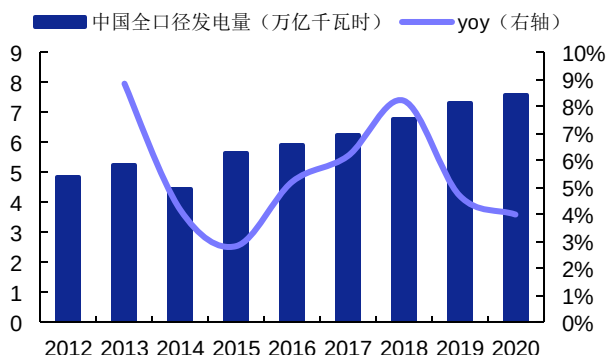
图 18: ADC 在磁共振中设备中的作用



资料来源: ADI 官网, 安信证券研究中心

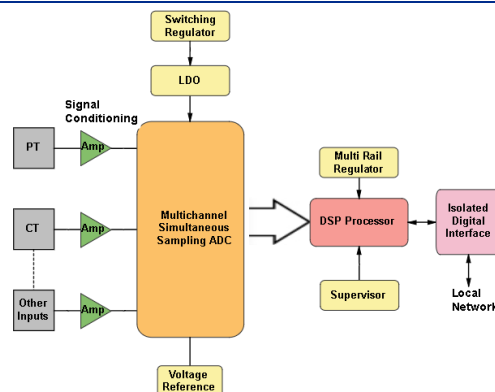
ADC 在继电保护装置中发挥重要作用。继电保护的功能是防止系统故障对电气设备的损坏, 常用来保护线路、母线、发电机、变压器、电动机等电气设备。近年来, 我国整体上电力供应能力不断加强, 根据中电联数据, 2020 年全国全口径发电量为 7.62 万亿千瓦时, 比 2019 年增长 4.0%。根据中国电力年鉴, 2020 年我国发电装机容量 22 亿千瓦, 较 2019 年增长 9.5%。发电装机容量保持稳定增长, 对相应的运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等发电控制自动化产品提出更多的需求, 助推电力自动化产业快速发展。

图 19: 中国全口径发电量



资料来源: 中电联, 安信证券研究中心

图 20: ADC 在继电保护装置中的作用



资料来源: ADI 官网, 安信证券研究中心

2.4. 海外龙头仍占据主要市场份额，国内厂商不断追赶

根据新思界产业研究中心统计, 2018 年国内 ADC/DA 市场份额分别被亚德诺 (ADI)、德州仪器 (TI)、美信 (MAXIM)、微芯 (MICROCHIP) 等国外企业垄断, 其中 ADI 市占率约为 58%, TI 占比约为 25%, MAXIM 占 7%, MICROCHIP 占 3%。这些欧美的大型模拟集成电路供应商采用 IDM 的经营模式, 从芯片的设计、制造、封测到销售都自主可控, 形成全产业链覆盖; 可以在协同优化的同时, 获取各环节的商业价值。ADI 公司的模数转换器(A/D)和数模转换器(D/A)一直保持市场领导地位, 在 ADC 领域目前保持了行业最高水准, 2017 年产品参数达到 10Gsp/s、12bit、28nm。TI 在 2016 年推出过一款 16bit 的 ADC 产品 ADS1115 系列, 其体积比竞争产品小 70%。Maxim 提供 750 多款 A/D 转换器、D/A 转换器和面向特定应用的数据转换器(显示器、触摸屏接口和 AFE), 这方面的产品数量多于其他供应商。

表 3：国际厂商 ADC/DAC 技术情况

	高精度 ADC 分辨率	高速 ADC 采样速率	高精度 DAC 分辨率	高速 DAC 采样速率
德州仪器	最高 32 位	最高 10.4GSPS	最高 20 位	最高 9GSPS
美信	最高 24 位	最高 800MSPS	最高 20 位	最高 5.9GSPS
亚德诺	最高 32 位	最高 26GSPS	最高 20 位	最高 12.6GSPS

资料来源：公司官网，安信证券研究中心

目前，国内做 ADC/DAC 的企业相对其他芯片企业少之又少，归纳起来有两种团队模式：第一个是国家骨干研究所（企业）、大学和研究院，例如清华大学、复旦大学以及中科院（微电子所）。第二个模式是以海归团队或大学教授、博士生为主的创业团队。目前绝大多数团队在自主知识产权和民用产业化方面仍有一定的距离。

表 4：国内厂商 ADC/DAC 技术情况

企业	产品参数及详情
中电集团 24 所	2011 年研发 2Gsp/s、8bit 产品；2018 年研发 5Gsp/s、10bit 产品；目前一共 16 款产品，精度覆盖 8bit–16bit。
北京时代民芯科技	两款 ADC 芯片分别为 800Msp/s、8bit 和 1.3Gsp/s、8bit；前者具有抗辐射的功能，而后者刚好卡在管控的 ADC 性能上面。
苏州迅芯微电子	公司主攻高速 ADC 芯片，产品速度在 2Gsp/s、10Gsp/s、30Gsp/s，精度在 6bit–8bit 之间。其中 2Gsp/s、8bit 和 10Gsp/s、10bit 都属于管控规格之中。
苏州云芯微电子	靠着高性能 ADC 研发起步，针对通信和雷达市场。产品速度在 65–250Msp/s，精度在 12–16bit 区间。其中 65–125Msp/s、16bit 和 250Msp/s、14bit 的产品达到了管控规格。
中科院微电子所	2009 年研发 4Gsp/s、4bit 产品；2012 年研发 8Gsp/s、4bit 产品；2018 年研发 10Gsp/s、8bit 产品。
复旦大学（及其联合企业）	正在完成一项 4Gsp/s、12bit 的国家研发计划。
北京核芯互联	2019 年投产 80/100/125Msp/s、12bit 的产品；2020 年发布 8 通道、16bit、特低功耗 ADC。

资料来源：智慧产品圈，安信证券研究中心

2.5. 瓦森纳协议出口管制，国产替代势在必行

1996 年，以西方为主的 33 个国家在奥地利维也纳签署了《瓦森纳协定》，规定了高科技产品和技术的出口范围和国家，其中高端 ADC 属于出口管制的产品，中国也属于受限制的国家之一，禁运范围主要是精度超过 8 位且速度超过 10Msp/s 的 ADC。国内 ADC 厂商经过常年的研发逐步突破瓦森纳协议的性能限制，但仍与国际先进水平相差 2 代。随着近些年的国产化替代趋势，国产 ADC 已进入局部商品市场，有望加速突围。

表 5：瓦森纳协议限制范围

速度	精度
≥ 1.3GSPS	8bit~10bit
≥ 600MSPS	10bit~12bit
≥ 400MSPS	12bit~14bit
≥ 250MSPS	14bit~16bit
≥ 65MSPS	16bit

资料来源：炼金术资本，安信证券研究中心

芯片技术公司往往通过尖端技术占领市场、获取高额利润，并且将利润重新投入到下一代技术的研发，建立技术壁垒。而需求端在经历了长时间的磨合之后，更换供应商的成本和难度逐步增大。竞争对手在研发、销售、获利等等每一环节都落后一步而陷入整体落后的死循环，

无法翻盘；这也是曾经束缚国内 ADC 芯片供应商的主要原因之一。

近些年在国产化替代的大趋势情况下，国内政府和企业都极其重视半导体产业链的研发，避免潜在‘卡脖子’的窘境。在技术达标的范围内，国内需求端逐渐增加国产芯片的采购比例。因此，国产 ADC 芯片的市占率将逐步提升，打破国产 ADC 芯片无法进入采购清单的僵局，供应商进入研发、盈利的‘滚雪球’模式。国产化替代的大趋势是国内 ADC 芯片供应商翻身的完美契机。

3. 整合华大旗下优质资产，主业聚焦电源管理 IC

3.1. 产品布局广泛，车规级芯片取得突破

电源管理 IC (PMIC) 是所有电子产品和设备的电能供应中枢和纽带，负责电能的变换、分配、检测等管控功能。由于电路系统中的芯片、元器件的运行所需要的电压不同，电源管理 IC 用于将固定电压进行升压、降压、稳压、电压反向等处理。作为不可或缺的核心部件，一旦失效将导致整个电子产品停摆甚至损坏；因此，电源管理 IC 的质量很大程度决定了产品的可靠性。衡量电源管理 IC 的指标包括效率、功耗、耐压、响应速度、集成度等等。

电源管理 IC 和电源管理分立式器件都属于电源管理半导体的类别，而电源管理 IC 又分为电压调整和接口电路两方面。其中，电压调整器包括线性低压降稳压器 (LDO)、正/负输出系列电路、脉宽调制型 (PWM) 的开关型电路等。接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。

表 6：电源管理芯片分类

分类	作用
AC-DC	用于交流市电转换，电力传输的交流点变电器用的直流电
DC-DC	用于直流电之间的管理，二次升降压或电池管理转换
栅驱动芯片	Gate Driver，用于 IGBT 驱动或者马达驱动等
PFC 芯片	功率因数校正芯片，可提升电路功率因数
PFM/PWM	脉宽调制与脉冲频率调制，属于开关型稳压电路芯片
LDO 芯片	Low Dropout Regulator，是一种低压差线性稳压器
充电管理	Charge Control，包括电池充电、保护及电量显示 IC
接口热插板	Hot Swap，免除从工作系统中插入或拔出另一个接口的影响

资料来源：摩尔芯闻，科创之道，安信证券研究中心

公司于 2020Q3 并表南京微盟，电源管理 IC 销售额同比增长约 24%，成为公司第一大业务。公司电源管理产品种类丰富、覆盖广泛，依靠推出新的电源管理产品，在原有市场的基础上扩大份额，并且占领新领域。在网络通信、机顶盒、液晶电视、安防、工控设备、智能电表、物联网、5G、车载周边等应用市场已具备产品竞争力，通过产品升级和新产品的导入保障公司市场份额和行业地位的持续提升。同时，公司产品逐步进入 5G、物联网、智能电表、汽车电子等增量市场。根据公司公告，AC/DC 产品在快充市场占有率提升，通用快速消费电源充电头占据了大半份额，月出货量达到 1000 万只。公司基准源产品做到了月出货 2000 万只的规模，成为国产基准的主力供应商。公司多款电源产品应用于额温枪、血氧仪、消毒灯、血压计等，对抗击疫情做出贡献的同时，也实现了业务的不断拓展和突破。

整合微盟和岭芯微以来，公司电源管理 IC 发展迅速，根据 2021 年中报，公司上半年电源管理产品销售额较去年同期增长约 105%，工业级产品种类比例提升约 20%。持续开发新产品也不断落地，比如高压 40V/1A、40V/3A 同步整流降压 DC-DC，应用于 PD 电源市场输出功率达到 60W 以上的 AC-DC 产品等。公司持续布局汽车电子电源管理 IC，目前已经实现车

规级 LDO 产品量产销售，另有多款 DC-DC/LDO 汽车电子产品接到意向需求，预计下半年可以陆续实现销售。

表 7：公司电源管理产品

业务线	产品类别
电源管理	降压型 DC/DC 转换器 (DC/DC Step-down Converter)
	升压型 DC/DC 转换器 (DC/DC Step-up Converter)
	CMOS 型低压差线性稳压器 (CMOS Type LDO Linear Regulator)
	电荷泵型升压 DC/DC 转换器 (Charge Pump DC/DC Step-up Converter)
	双极型低压差线性稳压器 (Bipolar Type LDO Linear Regulator)
	锂电池充电芯片 (Li-ion Battery Charger)
	精密限流负载开关 (Load Switch)
	三端稳压器 (Three-terminal Positive Regulator)
	电压基准 (Shunt Regulator)
	电压检测器/复位 IC (Voltage Detector/Reset IC)
	栅极驱动芯片

资料来源：公司官网，安信证券研究中心

南京微盟成立于 1999 年，华大半导体曾是公司最大股东，也是中国电子（CEC）旗下的主要 IC 设计企业。南京微盟主要产品为电源管理芯片，分为三大类：DC 产品线、AC 产品线、数模混合产品线。其中 DC 产品线包括 LDO、DC/DC、充电管理等；AC 产品线包括 AC/DC、智能 LED 照明等；数模混合产品线包含 MCU、USB Type-C、ADC 等产品。产品被广泛应用于信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术等多重领域。通过收购南京微盟，公司电源管理芯片“一站式”定制方案提供能力进一步提升。

据 2020 年年报，公司产品研发不断有所突破：

- 公司在汽车电子领域研发进展顺利，一款 DC/DC 和一款 LDO 产品通过了车规级认证。
- 超高纹波抑制比、超低噪声 LDO 研发成功。
- 0.5μA 超低静态功耗的 LDO 研发成功，该产品保护齐全、瞬态响应快，并且在压降区依然能保持低静态功耗的特性。
- 推出高压、高可靠性 LDO，带有过流、过温以及防输出电压过冲等保护功能。
- 中高压降压 DC/DC 产品主要围绕 COT 这个架构的系列化和大电流模架构展开。
- 公司推出了满足六级能效的 AC/DC 产品和电表应用的 AC/DC 产品。

3.2. 电源管理 IC 技术发展趋势

电源管理 IC 主要采用成熟工艺（8 寸晶圆、0.13-0.35μm 制程），更高阶的工艺并不能带来相应比例的性能改善。技术发展的重点在于设计与工艺的磨合。同时，电源管理 IC 的技术路线比较固定，难有底层的技术变革，开发依赖于技术人员的行业经验积累。因此，电源管理 IC 的迭代速度慢、产品生命周期长。以下为电源管理 IC 的主要技术发展方向：

高效低耗化：电能转换效率和待机功耗永远是电源领域的核心指标之一。世界各国都推出了各类能效标准，例如能源之星、德国的“蓝天使标准”、中国中标认证中心等。厂商可以通过研发更加先进的电路拓扑技术、更低导阻的功率器件技术、更高开关频率技术、更精巧的高压启动技术等实现电源管理芯片及其电源系统的高效率和低功耗要求。

集成化：在消费电子领域，电源的轻薄短小是优化用户体验的重点需求。日益增长的需求对便携式移动设备的电源管理系统提出了较高的标准，要求芯片产品具有更小的体积、更高的集成度、更少的外围器件。高集成度单芯片方案一方面降低了所需元器件数量，改善了加工

效率，缩小了整个方案尺寸，降低了失效率，提高电源管理系统的长期可靠性；另一方面降低了终端厂商的开发难度、研发周期和成本，提高利润率。

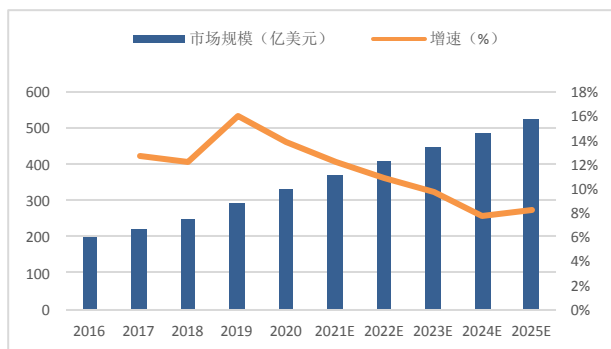
内核数字化：电源管理 IC 的输入和输出均为模拟信号，其控制内核也以模拟电路为多；但为低电压、大电流的负载提供电压，并保持电压精确调节，同时还要满足将近 200A/ns 的负载瞬态要求，采用纯模拟控制技术将变得越来越困难。引入数字控制器内核能够实现在同类常规电源芯片中难以实现的功能。近年来凭借调试灵活、响应快速、高集成度以及高度可控的优势，以数字控制内核为特点的新一代数模混合电源管理芯片以高端服务器和通信设备应用为主导，逐步拓展至其他更多应用领域，已呈现出良好的发展趋势。

智能化：电源管理芯片的智能化是大势所趋，只有实现智能化，才能适应平台主芯片的功能不断升级的需求。随着系统功能越来越复杂，对能耗的要求越来越高，客户对电源运行状态的感知与控制的要求越来越高，电源管理芯片设计不再满足于实时监控电流、电压、温度，还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。

3.3. 模拟电路的最大细分市场，新应用带来增量

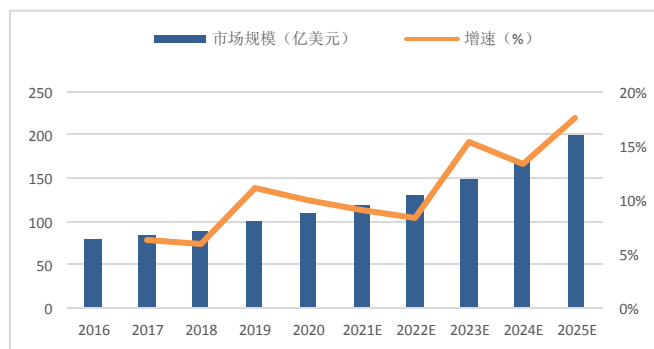
电源管理 IC 的需求存在于几乎所有的电子产品中，也是模拟芯片最大的细分市场。根据 IC Insights 的数据，以出货量计算，2019 年电源管理模拟 IC 预计占 IC 总量的 21%，约为 639.69 亿颗，是所有种类的 IC 中排名第一，超过排名第二和第三名出货量的总和。

图 21：2016-2025 年全球电源管理 IC 行业市场规模



资料来源：华经产业研究院，安信证券研究中心整理

图 22：2016-2025 年中国电源管理 IC 行业市场规模



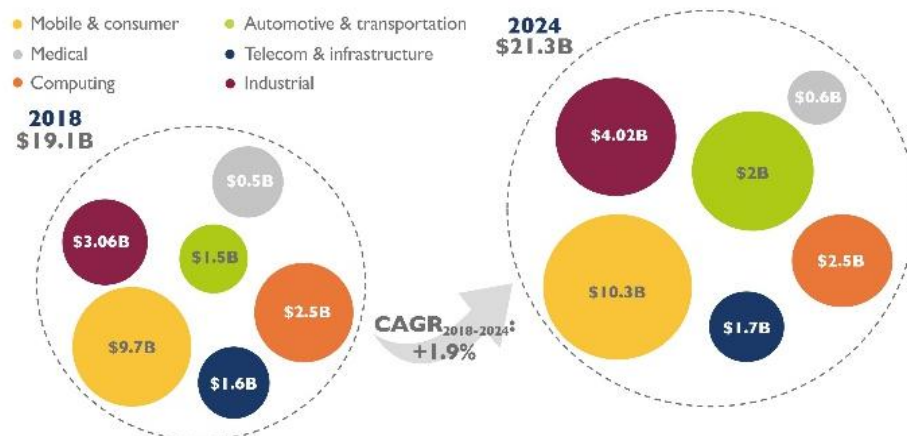
资料来源：华经产业研究院，安信证券研究中心整理

电源管理 IC 广泛应用于通讯设备、消费电子、工控类、汽车电子、医疗仪器等领域；其中，通讯设备和消费类电子是当下电源管理 IC 最大的终端应用市场。因为低端电源管理 IC 行业的技术准门槛较低，价格战愈发激烈；同时伴随着新能源、AIoT、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，电源管理 IC 下游市场迎来了新的发展机会，逐渐呈现从低端消费电子向高端工业和汽车领域转型的趋势。根据前瞻产业研究数据，中国电源管理 IC 市场规模由 2012 年的 430.68 亿元增长至 2018 年的 681.53 亿元，年均复合增长率为 7.95%。华经产业研究院预测，全球电源管理 IC 的市场规模将在 2025 年突破 500 亿美元，届时国内的市场规模将达到 200 亿美元，增速高于全球。

近年来，电源管理 IC 的市场需求持续增长，新的市场热点不断涌现。例如 TWS（真无线蓝牙）耳机市场爆发，导致低功耗、高效率、小体积电源管理产品成为市场热点；USB-PD 快充协议的普及带来对新型 AC/DC、协议 IC 等产品需求的增长；安防监控市场也增长可观，带来对高纹波抑制比、低噪声的电源管理和驱动电路等产品需求的增长。全球电子整机生产进一步向国内转移，带来消费电子和智能家电等领域的海量需求。与此同时，受益于国内大

制造的产业链、5G 基站高效建设以及新能源汽车和充电桩的快速发展，电源管理 IC 的内需将大幅增长，营造巨大的高端产品增量市场空间。

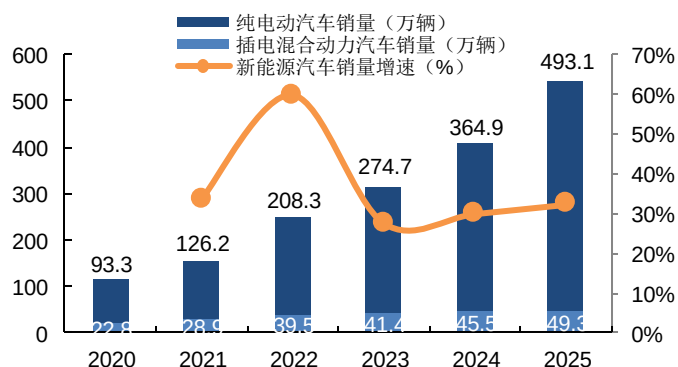
图 23：全球电源管理芯片规模及增长（按应用拆分）



资料来源：Yole，安信证券研究中心

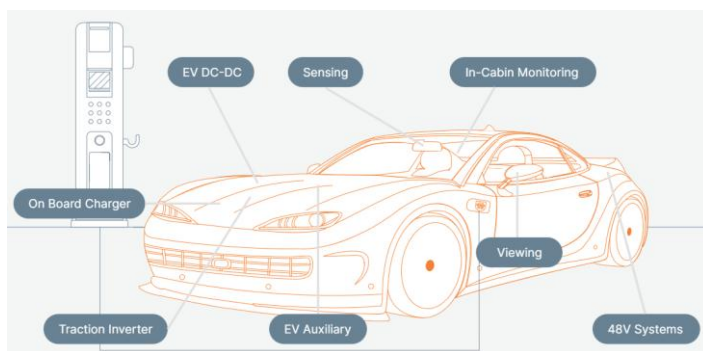
新能源汽车增势强劲，对功率半导体使用量提升显著。功率器件是新能源汽车电驱动系统的重要组成部分，很大程度上决定了其效率、功率密度和可靠性。此外，新能源汽车对功率器件的使用量比传统燃油汽车更大。根据 Strategy Analytics 测算，在传统汽车上，功率半导体装机价值为 71 美元，占据车用半导体总价值的 21%；对于混合动力车，在传统汽车基础上新增的功率半导体价值达到 354 美元，占据新增总价值的 76%；而在纯电动车上，功率半导体价值为 387 美元，占据车用半导体总价值的 55%。IDC 预测，到 2025 年，中国新能源汽车销量将达到 542.4 万辆，其中纯电动汽车销量占比达到约 91%，这将大幅推动功率半导体需求量的增长。随着近期政府部门开展消费促进月、新能源汽车下乡等活动，以及各地出台的促进消费政策，新能源汽车市场规模将进一步升高，功率半导体的使用量也将随之继续提升。

图 24：2020-2025 年中国新能源汽车市场销量预测情况



资料来源：IDC，安信证券研究中心

图 25：电源管理芯片在新能源汽车的应用

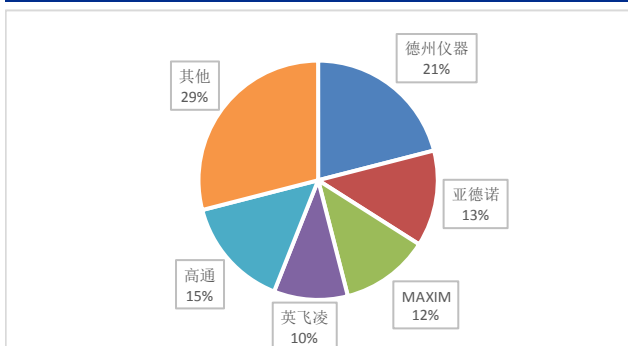


资料来源：安森美，安信证券研究中心

3.4. 国产化替代空间巨大，呈现洗牌趋势

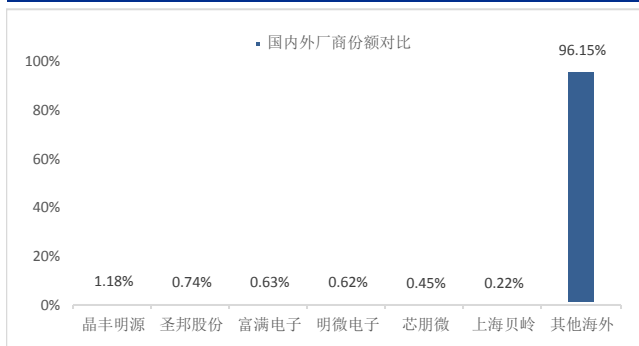
目前，前五大厂商占据全球电源管理 IC 市场约 70% 的份额，呈现分庭抗礼的形势，并没有一家独大的趋势。因为下游应用广泛，产品种类繁多，厂商难以迅速提升市场份额。国内电源管理 IC 市场主要由海外厂商垄断，国内厂商占比极低。电源管理 IC 行业同时具有壁垒低、空间大的特点，是国产化替代的最佳赛道之一。

图 26：2019 年全球电源管理 IC 市场份额



资料来源：华经产业研究院，安信证券研究中心整理

图 27：2019 年中国电源管理 IC 市场份额



资料来源：华经产业研究院，安信证券研究中心整理

如德州仪器、亚德诺等国际厂商的产品布局主要在高附加值的工控和汽车领域，因为同样产能的情况下，高附加值产品可以带来更高的毛利率。因此，国际厂商出清低附加值产能，如消费电子、智能家电等领域，而这些市场由国内厂商接手。因此，国内电源管理 IC 设计的毛利率约为 20-40%，相比之下海外大厂的毛利率高达 40-60%以上。由于低端电源管理 IC 准入门槛较低，吸引大量新投资者加入。据前瞻产业研究院数据，2012-2018 年期间，中国平均每年新增相关企业 61 家；截止 2019 年 8 月底，相关企业共 1200 余家。大多数企业仍停留在低端领域，陷入恶性竞争。但是国内大厂更有实力通过兼并开拓产品应用领域、提高市场份额，同时利用规模优势降低成本、控制质量。近期由于上游晶圆加工厂产能持续趋紧，电源管理 IC 行业的企业洗牌局势显现，导致产能向核心企业集中。

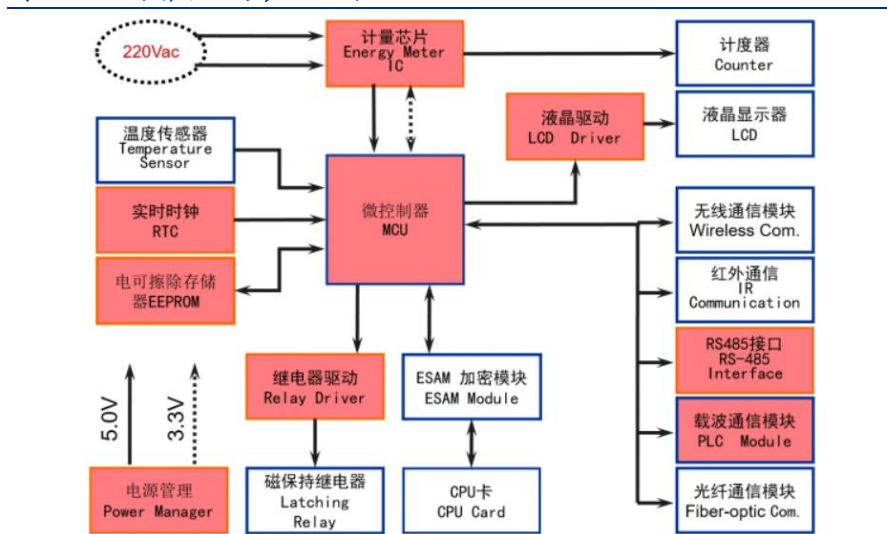
4. 智能计量市场需求旺盛，行业龙头深度受益

4.1. 智能计量需求升级，子公司锐能微市占率第一

电能计量芯片作为智能电表的核心器件，直接影响电能表的计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质。根据产品构成的不同，电能计量芯片可以分为单芯片产品和 SoC 芯片产品。其中，单芯片产品只包含了电能计量模块；而 SoC 芯片产品则集成了微处理器（MCU）和时钟芯片（RTC）等电能表所需的各种功能模块，能够提供完整的智能电表方案并有效降低成本。

国内单相电能计量芯片市场仍然是以单芯片产品为主，2016 年，单芯片产品市场占比达到 90%，SoC 产品市场占比为 10%。电能计量芯片属于数模混合集成电路，并用于电力工业领域，要求产品具备高度的稳定性，因而存在着向多功能、低功耗、低成本以及 SoC 架构方向发展的趋势，从而更能满足市场需求。

图 28：公司智能电表产品方案



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

公司于 2017 年收购锐能微，成为国家电网和南方电网单相计量芯片的最大供应商。收购前，根据公司公告，国内智能电表计量芯片行业内企业主要包括锐能微、上海贝岭及炬泉光电，三家企业合计市场占有率较高。而合并后三足鼎立形势发生转变，上海贝岭一家独大，始终保持领先优势，近些年出货量维持第一，且在每次招标都占比 50% 以上。

根据 2018 年公司在投资者问答披露，公司的智能计量产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.35 微米至 95 纳米 CMOS、高压 BCD 和双极电路等工艺，研发中的 5G 通信用数据转换器项目采用了 28 纳米工艺。系统级芯片开发方面，公司从单一的计量芯片逐步发展到 SoC、PLC 等系统级芯片，SoC 内核从 8051 架构升级到 32 位 ARM 架构，是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。

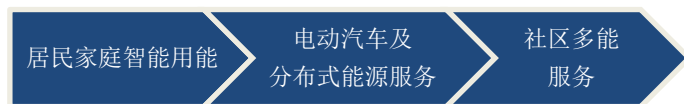
表 8：公司智能计量及 SOC 产品

产品类型	产品描述
电能计量专用电路	高精度 Σ - Δ 型专用电能计量 IC，多种接口，支持单相，多相电能质量测量
物联网计量电路	
电能表专用系统级芯片	根据智能电表要求开发的专用集成 MCU
液晶显示驱动	通用型段式液晶控制功芯片，IIC 接口
电力线载波通信调制解调电路	基于电力线网络的电力线通信芯片，调制模式为 BPSK/DSS
磁保持继电器驱动	磁保持继电器专用驱动芯片，可用于电能表复合开关、智能电容补偿
RS-485 接口电路	具有高抗 ESD 水平、极性自适应，通讯稳定等特点，广泛应用于工控、仪器仪表安防等领域

资料来源：公司官网，安信证券研究中心

在电网转型升级背景下，2020 年国家电网、南方电网已开展新一代电表样机验证，开启招标工作。新标准下的电表将管理与计量分离，增加了更多应用需求，具有更全面的应用前景，也对智能计量芯片提出了更高的要求。国家电网在 2020 年 4 月和 10 月对智能电表进行了两次招标，从 2020 年第二标起，国家电网开始招标存储数据量更大、寿命更长、成本更高、平均中标单价上涨 30% 的 2020 升级版标准的电表。南方电网也对智能电表进行了二批框架招标。在国家电网和南方电网统招的市场电能计量芯片中，公司整体出货量持续保持领先优势；2021 年 4 月，国家电网对智能电表进行了招标，整体需求数量同比增加 46.33%，公司在本次物联网表试点招标中占据最大的市场份额，计量芯 SoC 已经实现批量出货。

图 29：新一代电能表支撑的应用场景



资料来源：公开信息整理，安信证券研究中心整理

图 30：新一代智能电能表的功能特点



资料来源：斯菲尔公司官网，安信证券研究中心整理

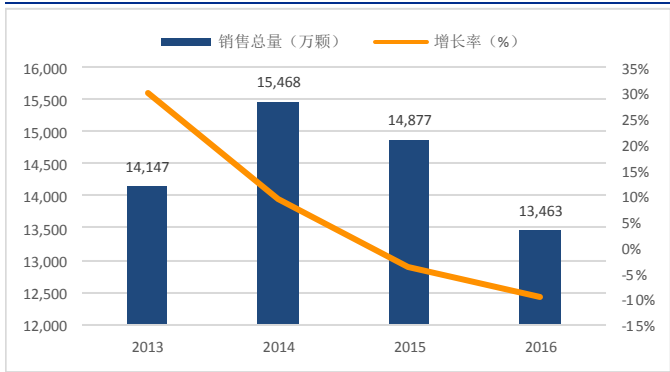
子公司锐能微提前布局下一代电能表的技术研发，面向国家电网及南方电网下一代基于 OI ML R46 电能表国际建议“双芯”智能表市场，研发 IR46 计量芯片+计量 MCU 解决方案，根据 2021 年中报，该一体集成的计量芯 SoC 物联表解决方案已实现批量出货。研发的新一代单相和三相智能计量芯 SoC 是满足国家电网和南方电网新一代标准要求的主流芯片，已经成功导入国内主要电表企业，同时自主研发的新一代单相、三相多功能电能计量芯片技术创新保持行业最前沿水平，持续进行深入细致的产品验证测试、小批量测试与优化。公司实现了多路计量技术和交直流混合计量的突破，实现了多路交流/直流计量芯片的量产。在电网转型升级背景下，随着国网 2021 标准以及新一代物联表产品的升级迭代，公司未来几年智能计量产品的业绩有望持续增长。

4.2. 积极开拓市场，智能电表出口迎新机遇

我国为全球电能计量仪表生产大国，历经 8-10 年的大规模建设，近些年受国家电网、南方电网的招标规模下降，市场规模有所收缩。根据中研普华的研究数据，2019 年中国智能电表的市场规模约为 264.43 亿人民币。相比于国内智能电表市场的严峻态势，海外智能电表市场呈现出快速上升的趋势。2020 年全球智能电表的增长率已经由 2019 年的 35.4% 提升到 45.7%。美国智能电表的安装和使用已完成对大半部分地区的覆盖，欧洲未来 3 年的智能电表安装进程将到达峰值，拉丁美洲、东南亚、非洲和中东地区智能电表的普及工作将驶入快车道。紧随国家“一带一路”的全球战略步伐，国产智能电表的出口将迎接全新的发展机遇。出口市场以紧随国家“SoC 芯片方案”为主。根据公告，全球智能电网市场规模预计到 2023 年将达到 613 亿美元的市场容量，2018-2023 年复合增长率为 20.9% (MarketsandMarkets 数据)。未来五年内，50 个新兴市场将会部署 2.484 亿台智能电表，总投资约为 347 亿美元。全球智能电网建设将支撑出口表市场保持较高增长，出口表以 SoC 芯片方案为主。

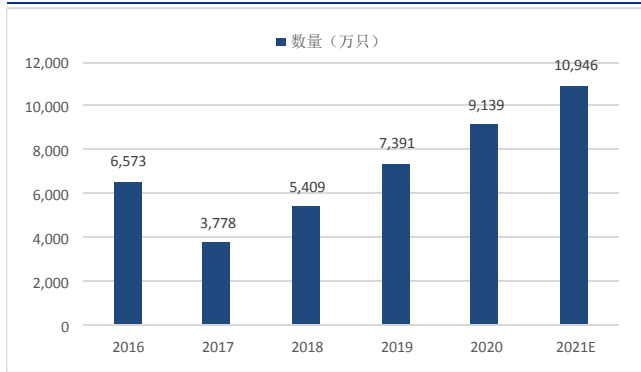
公司在维持国家电网、南方电网原有的最大市占率的基础上，积极开拓海外市场，加大了出口海外中高端电能表 SoC 系列产品的销售力度。2020 年上半年，海外智能电能表市场的单相 SoC 芯片销售量创历史新高。

图 31：2013-2016 年中国智能计量 IC 市场销量



资料来源：中商情报网，安信证券研究中心整理

图 32：2016-2021 年中国智能电表招标数量及预测



资料来源：中商情报网，安信证券研究中心整理

4.3. 物联网计量业务不断拓展，紧随“新基建”推进技术创新

公司除了传统表计用电能计量产品外，积极拓展非表计的物联网计量业务。其能耗感知系列芯片产品主要面对智能家居、智慧充电、智慧照明、智慧电工、通讯基站及数据中心能耗监控等应用场景，为用户提供免校准及各种故障监控功能。根据公司官网介绍，已有多路充电桩、电动自行车充电桩、智能插座、智能家电计量模块等具体应用。

根据 21H1 公告，2021 年上半年用于智能家居的能耗感知芯片销售数量获得大幅度增长；电动自行车充电桩使用的能耗监测芯片的销售数量也有较大幅度的增长；在通信基站及数据中心能耗监测、智慧电工等其他应用领域，公司相关物联网计量产品也在持续导入中。

2020 年 4 月，国家发改委明确了“新基建”的范围，包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施 3 个方面，主要指 5G、物联网、工业互联网、数据中心、人工智能、智慧交通、智慧能源等。以此契机，公司在成熟的计量芯片技术基础上，将电能计量技术拓展到汽车充电桩、电动自行车充电桩、绿色数据中心等领域，使原有的充电桩、数据中心使用的能耗可测，电能使用更加安全，多路交直流计量产品在物联网应用中实现量产销售。以电动自行车为例，根据工信部数据，2020 年全年我国电动自行车产量 2966.1 万辆，同比增长 29.7%，根据中国自行车协会数据，我国电动自行车保有量也由 2015 年的 2.25 亿辆增长至 2020 年 1 月的 3 亿辆。因此随着下游市场应用场景的不断拓宽，叠加公司产品渗透率的不断提升，物联网计量业务有望不断扩张。

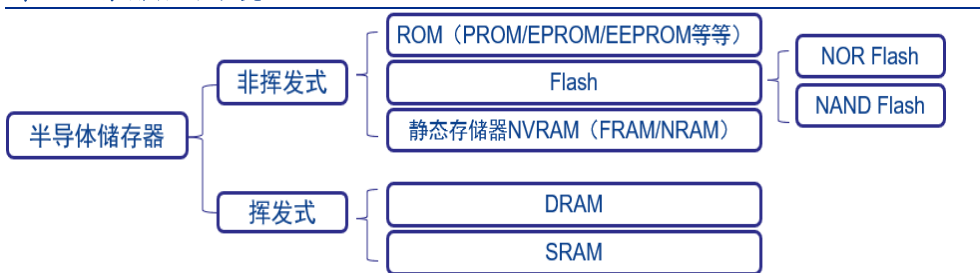
5. EEPROM 技术成熟，功率器件研发进展迅速

5.1. EEPROM——存储器的又一细分市场

半导体存储器一般在大类上分为两类：挥发式和非挥发式。挥发式指的是断电后数据会全部丢失的存储器，非挥发式则断电后数据不会丢失。非挥发性存储器（简称 NVM）以其高存储密度、较低的功耗、随机读写和优良的工艺兼容性等诸多优点，逐渐在存储系统中扮演越来越重要的角色。

存储器广泛应用于计算机、消费电子、网络存储、物联网、信息安全、工业控制和车载等领域，是集成电路中的基础性产品之一，整个存储器占芯片产业销售额的比重超过 20%。现在半导体资本开支正处于增速向上的景气周期中，芯片产能紧张，将持续带动半导体营收提升。

图 33：存储器的分类



资料来源：安信证券研究中心整理

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 是指带电可擦可编程的只读存储器。EEPROM 可以擦除已有信息，重新编程。这类产品的特性是粒度小、灵活性高，字节或页面刷新时间低于 10 毫秒，耐写/擦除能力至少 100 万次，主要应用于各类设备中存储小规模、经常需要修改的数据。目前智能手机摄像头和汽车电子是 EEPROM 市场增长的最大驱动力；根据赛迪顾问的数据，2023 年全球 EEPROM 市场规模将达到 9.05 亿美元。

公司 EEPROM 存储器产品销售主要集中在工业控制、智能电表和移动终端领域。已经进入以汇川为代表的工控领域。其中移动终端领域的手机摄像模组应用市场是未来几年公司 EEPROM 产品的重要增长点，预计 2021 年随着疫情缓解和 5G 落地同时推动智能手机销量逐步恢复，且新型号智能手机摄像头模组的技术升级，对 EEPROM 容量需求不断提升，EEPROM 的出货量和销售额仍然有较大增长空间。此外，随着在工控 SPI 接口应用、汽车标准级应用、系统整合等高利润空间的产品布局，未来有望成为新的增长点。

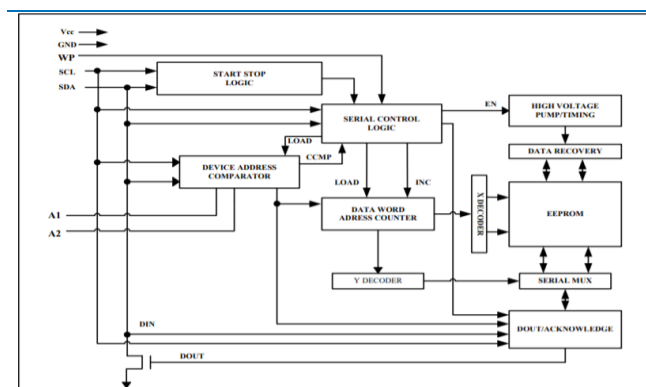
公司 EEPROM 产品 2020 年销售额同比增长约 54%，产品系列已经基本齐全（包括 SOP、TSSOP、DIP、UDFN、WLCSP、TSOT），实现了容量 2Kbit 到 2Mbit、各种封装形式的全覆盖。根据 2020 年年报，公司 EEPROM 产品已成为国内主要摄像头模组厂家的供货商，2020 年销售数量（相较去年）增长约 100%。除手机摄像头模组外，公司在显示屏等多种领域均有布局，能够有效分散单一行业带来的风险。在手机销量下滑的背景下，公司上半年 EEPROM 依旧保持了高速的增长，证明了多元化布局的有效性。

图 34：公司 EEPROM 产品



资料来源：公司官网，安信证券研究中心

图 35：上海贝岭 BL24CM1A 产品电路系统块图



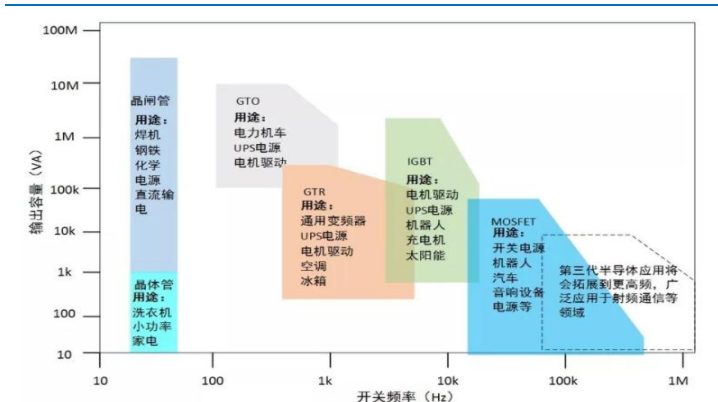
资料来源：公司官网，安信证券研究中心

5.2. 功率半导体逐渐放量，车规级 IGBT 箭在弦上

功率半导体器件主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 等。在各类功率半导体器件中，增长最强劲的产品是 MOSFET 与 IGBT 模块。MOSFET 和 IGBT 属于电压控制型开关器件；相比于功率三极管、晶闸管等电流控制型开关器件，具有易于驱动、

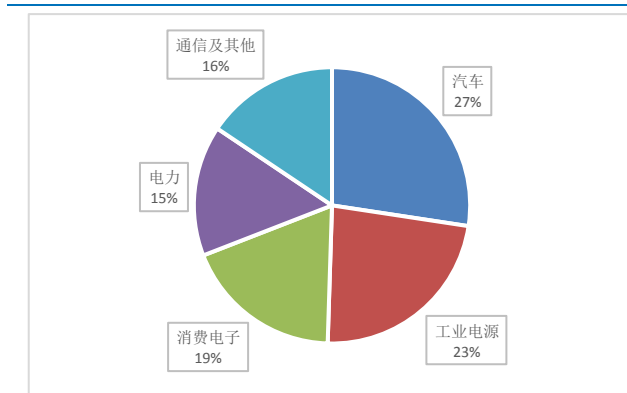
开关速度快、损耗低等特点。据 WSTS 数据，MOSFET 和 IGBT 分别占据全球功率半导体分立器件和模组市场 41%和 30%的市场份额。

图 36：功率器件的应用及工作频率



资料来源：佳名兴官网，安信证券研究中心

图 37：2019 年中国功率器件下游应用领域占比

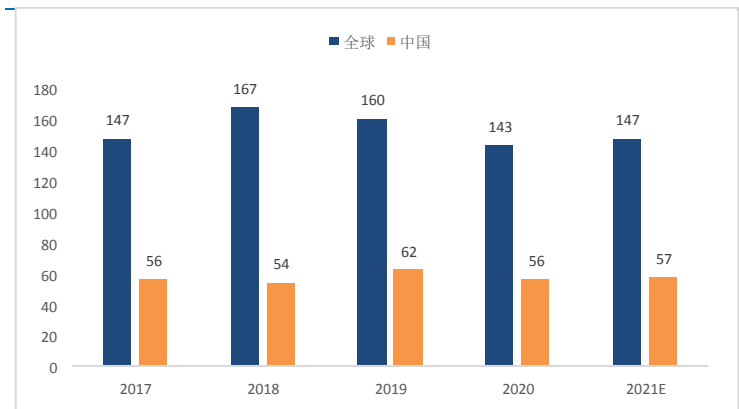


资料来源：智研咨询，安信证券研究中心

功率器件下游领域广泛覆盖消费电子、计算机、工业控制、汽车电子等各个领域，主要供应商为欧美厂商，国产品牌市场占比不足 20%。用户基数及需求巨大，该市场的快速增长吸引了众多国内相关功率器件企业进入这一领域，市场竞争日趋激烈。目前国内功率器件的整体技术水平还比较低，产能主要集中于低端产品范围；在以新型功率器件如 IGBT 等为代表的高技术、高附加值的中高档产品领域，国外企业拥有绝对的竞争优势，国内市场所需的大部分产品还依赖进口。

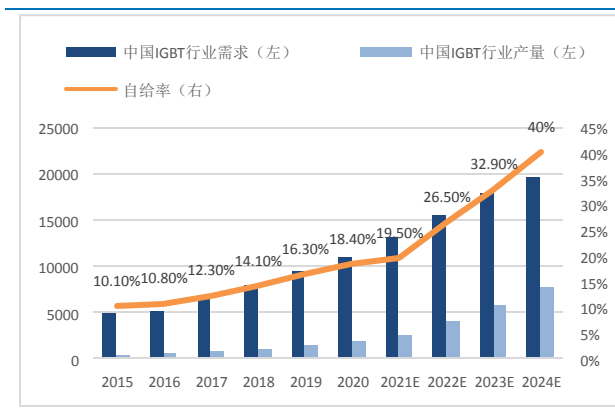
根据 IHS 的数据显示，2020 年全球功率半导体市场规模达 143 亿美元；Yole 预测 2025 年市场规模预计为 225 亿美元，2020-2025 年均增长率预计为 9.5%。中国是全球最大的功率半导体需求市场，2020 年市场规模达到 56 亿美元，占比全球需求总量约 39%；伴随国内功率半导体行业进口替代的发展趋势，未来中国功率半导体行业将继续保持增长，2021 年市场规模有望达到 57 亿美元。其中，MOSFET、IGBT 未来五年增长强劲。当前缺货严重的情况下，MOSFET 涨价趋势已现，预计功率器件先从渠道开始涨价，然后逐渐演变成全行业的价格逐次上调，带来整体行业利润的显著增长。

图 38：2017-2021 年全球及中国功率器件市场规模 (亿美元)



资料来源：HIS，安信证券研究中心

图 39：中国 IGBT 市场供需情况



资料来源：Yole，安信证券研究中心

公司功率器件业务聚焦于 MOSFET 和工控 IGBT 的研发，部分产品的参数性能与国外一线品牌同类产品基本相当，有较强的进口替代优势。根据 2021 年中报，公司功率器件产品已经陆续进入功率电源、电机控制和锂电保护等市场。公司产品在计算机、白色家电、电机控

制等市场已开始导入并批量销售，未来将针对服务器、变频及其他工业应用领域开展工作，与主控芯片、驱动芯片、信号采样芯片等产品形成完整解决方案，提升整体竞争力。

表 9：公司功率器件产品

业务线	产品类别
功率器件	超结金属氧化物半导体场效应管（SJ MOSFETs）
	屏蔽栅金属氧化物半导体场效应管（SGT MOSFETs）
	绝缘栅双极晶体管（IGBTs）
	沟槽栅金属氧化物半导体场效应管（Trench MOSFETs）
	平面栅金属氧化物半导体场效应管（Planar MOSFETs）

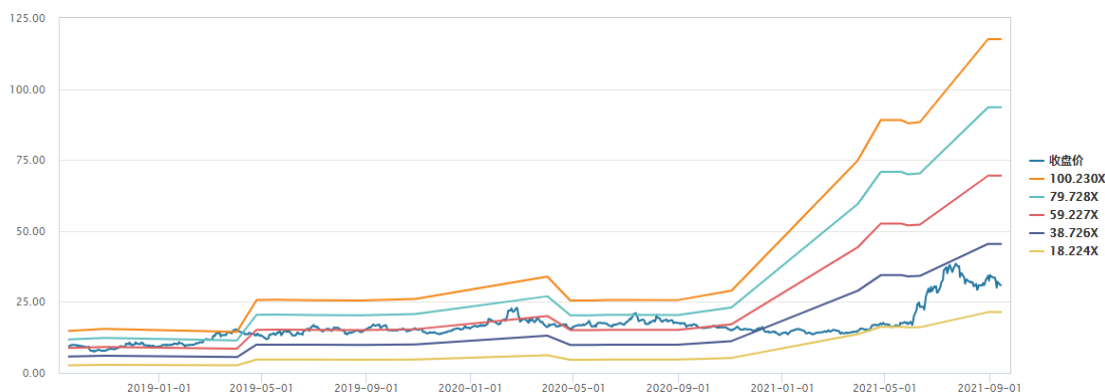
资料来源：公司官网，安信证券研究中心

6. 盈利预测与投资建议

我们认为，公司是国内模拟芯片设计龙头，专注模拟和数模混合芯片的设计和 product 应用开发，是国内集成电路产品主要供应商之一，主营业务增速稳定。公司电源管理业务高速增长，高速 ADC/DAC 产品在工业控制、医疗成像、电网保护装置等领域实现小批量销售。我们核心假设公司 2021 年~2023 年营收增速为 48.0%、44.0%、28.0%，受益于模拟芯片国产替代的推进，假设毛利率提升为 37.5%、37.2%、36.0%，预计公司 2021 年~2023 年收入分别为 19.72 亿元、28.39 亿元、36.34 亿元，归母净利润分别为 6.95 亿元、6.82 亿元、8.17 亿元，维持“买入-A”投资评级。

根据过往财务数据和需求引领的高景气现状，公司电源管理 IC 以及 ADC 业务和智能计量芯片等业务均保持了持续高增长，根据公司净利润和 2020 年的财务状况（2020 年扣非净利润 1.77 亿元），我们预计公司 2021-2023 年实现扣非归母净利润 4.95/6.82/8.17 亿元，假设 2021 年投资产生的公允价值变动带来的非经常性损益为 2 亿元（2021 上半年已经产生非经常性损益 1.93 亿元），2022 年开始不再产生新的非经常性损益。我们预计公司 2021-2023 年实现归母净利润 6.95/6.82/8.17 亿元，对应 PE 分别为 30.0/30.6/25.6 倍，6 个月目标价 48.20 元。

图 40：PE band



资料来源：wind，安信证券研究中心

7. 风险提示

7.1. 新产品研发不达预期的风险

公司集成电路产品的研发，采用模拟和数模混合主流工艺技术，包括 0.18 微米至 28 纳米 CMOS、高压 BCD 和双极型集成电路等工艺，高速高精度 ADC 对于工艺和技术要求更高。公司产品线复杂，研发与验证周期较长，部分新产品的研发进度存在不达预期风险。

7.2. 晶圆及封测产能紧缺的风险

公司主营业务为集成电路 Fabless 模式，晶圆制造及封装测试等生产环节委外加工，晶圆制造若发生由于加工价格上升、产能不足造成供货短缺等原因，存在公司采购成本增加、影响产品供货的风险。封装测试环节如出现供应商产能不足、生产管理水平出现波动等原因，存在公司产品供货及产品质量的风险，对公司生产经营带来盈利能力、交货能力等不利影响。

7.3. 电表招标量不达预期的风险

未来三年，国网和南网智能表计市场及政策仍存在一定风险，两大电网均处于新老标准电表更换的过渡阶段，预计物联表与 2021 标准电表会共存相当长的时间，而且新一代智能物联电能表技术标准、设计要求存在不确定性，从而使得公司电表业务存在不确定性。

■ 公司评级体系

收益评级:

- 买入 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上;
- 增持 — 未来 6-12 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%;
- 中性 — 未来 6-12 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%;
- 减持 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%;
- 卖出 — 未来 6-12 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上;

风险评级:

- A — 正常风险, 未来 6-12 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;
- B — 较高风险, 未来 6-12 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

■ 分析师声明

马良声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

■ 免责声明

为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期, 本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料, 但不保证及时公开发布。同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下, 本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设, 并采用适当的估值方法和模型得出的, 由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性, 估值结果和分析结论也存在局限性, 请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

■ 销售联系人

上海联系人	潘艳	上海区域销售负责人	18930060852	panyan@essence.com.cn
	侯海霞	上海区域销售总监	13391113930	houhx@essence.com.cn
	朱贤	上海区域销售总监	13901836709	zhuxian@essence.com.cn
	李栋	上海区域高级销售副总监	13917882257	lidong1@essence.com.cn
	刘恭懿	上海区域销售副总监	13916816630	liugy@essence.com.cn
	钟玲	上海区域销售副总监	15900782242	zhongling@essence.com.cn
	苏梦	上海区域销售经理	13162829753	sumeng@essence.com.cn
	秦紫涵	上海区域销售经理	15801869965	qinzh1@essence.com.cn
	陈盈怡	上海区域销售经理	13817674050	chenyy6@essence.com.cn
	徐逸岑	上海区域销售经理	18019221980	xuyc@essence.com.cn
北京联系人	赵丽萍	北京区域公募基金销售负责人	15901273188	zhaolp@essence.com.cn
	张莹	北京区域社保保险销售负责人	13901255777	zhangying1@essence.com.cn
北京联系人	张杨	北京区域销售副总监	15801879050	zhangyang4@essence.com.cn
	温鹏	北京区域销售副总监	13811978042	wenpeng@essence.com.cn
	刘晓莹	北京区域销售副总监	18511841987	liuxx1@essence.com.cn
	王帅	北京区域销售经理	13581778515	wangshuai1@essence.com.cn
	侯宇彤	北京区域销售经理	18210869281	houyt1@essence.com.cn
	游倬源	北京区域销售经理	010-83321501	youzy1@essence.com.cn
深圳联系人	张秀红	深圳区域销售负责人	0755-82798036	zhangxh1@essence.com.cn
	胡珍	深圳区域高级销售副总监	13631620111	huzhen@essence.com.cn
	范洪群	深圳区域销售副总监	18926033448	fanhq@essence.com.cn
	马田田	深圳区域销售经理	18318054097	matt@essence.com.cn
	聂欣	深圳区域销售经理	13540211209	niexin1@essence.com.cn
	杨萍	深圳区域销售经理	0755-82544825	yangping1@essence.com.cn
	黄秋琪	深圳区域销售经理	13699750501	huangqq@essence.com.cn
	喻聪	深圳区域销售经理	0755-88914832	yucong@essence.com.cn
广州联系人	毛云开	广州区域销售负责人	13560176423	maoyk@essence.com.cn
	赵晓燕	广州区域销售经理	15521251382	zhaoxy@essence.com.cn

安信证券研究中心

深圳市

地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层

邮编：518026

上海市

地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮编：200080

北京市

地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮编：100034